

关键矿产贸易模式是否会影响新能源汽车产业？ 一个复杂网络和多元回归分析的方法

摘要：新能源汽车产业的发展高度依赖于关键矿产资源，这些资源在全球贸易网络中的获取和分配存在显著差异。为了探讨关键矿产贸易模式对新能源汽车产业的影响，本研究基于复杂网络方法，构建了2013-2023年全球关键矿产贸易网络，定量分析其拓扑特征。随后，运用动态计量模型分析了关键矿产贸易模式对新能源汽车产业发展的影响及技术进步的中介作用。研究结果显示：（1）全球关键矿产贸易网络规模扩大，结构稳定且密度低，呈“小世界”特征；（2）贸易实力和中心地位显著推动国家新能源汽车产业发展，技术进步为重要中介；（3）技术进步在关键矿产贸易对新能源汽车产业发展的影响中起完全中介作用。基于以上研究结论，文章提出了相应的政策建议。

关键词：关键矿物贸易网络；新能源汽车；技术进步；动态面板回归

1. 引言

全球气候变化的严峻挑战促使各国政府和国际组织寻求减少温室气体排放的有效途径。在这一背景下，新能源汽车产业作为减少化石燃料依赖和降低碳排放的重要途径，正迅速崛起成为全球能源转型的关键力量（孙天阳等, 2024; 杨华磊等, 2024）。然而，这一产业的快速发展对锂、钴、镍等关键矿产资源产生了巨大需求，这些资源是电动汽车电池制造不可或缺的原材料（Mohammadi et al., 2023; Jones et al., 2020）。关键矿产的供应稳定性和贸易模式直接关系到新能源汽车产业的持续健康发展（Cheng A L et al., 2024）。

尽管关键矿产在全球范围内的分布极不均匀，但贸易为解决资源供需矛盾提供了重要途径，构建起复杂的全球贸易网络（Zhu et al., 2022; Vidya et al., 2024）。这一网络不仅反映了矿产资源的地理分布特征，也体现了不同国家和地区在全球矿产贸易中的地位和影响力（Yang & Chen, 2024; Xi, 2020）。贸易网络的动态变化对新能源汽车产业的原材料供应具有深远的影响，尤其是在当前国际政治经济形势复杂多变的背景下（Rahul & Srivastava, 2024）。

本文聚焦关键矿产贸易模式与新能源汽车产业发展之间的关系，旨在通过复杂网络分析和多元回归分析方法，揭示贸易模式如何影响产业的原材料供应和技术创新。研究将探讨不同国家和地区在关键矿产贸易网络中的角色，以及这些角色如何随时间演变，进而影响新能源汽车产业的全球布局和发展态势（Vidya et al., 2024）。本文的研究思路见图1。

与现有文献相比，文章可能存在的边际贡献有：（1）**系统分析关键矿产贸易模式的影响：**通过详细研究关键矿产的全球贸易网络，揭示其对新能源汽车产业原材料供应的影响，填补现有研究中对贸易模式系统性分析的空白；（2）**揭示技术进步的中介作用：**探讨技术进步如何通过提高矿产利用效率促进电池技术发展，影响新能源汽车产业对关键矿产的依赖性，提供新的理论视角；（3）**结合复杂网络和多元回归分析方法：**使用复杂网络分析和多元回归分析方法，量化关键矿产贸易模式对新能源汽车产业发展的具体影响，提供具有实践指导意义的政策建议。

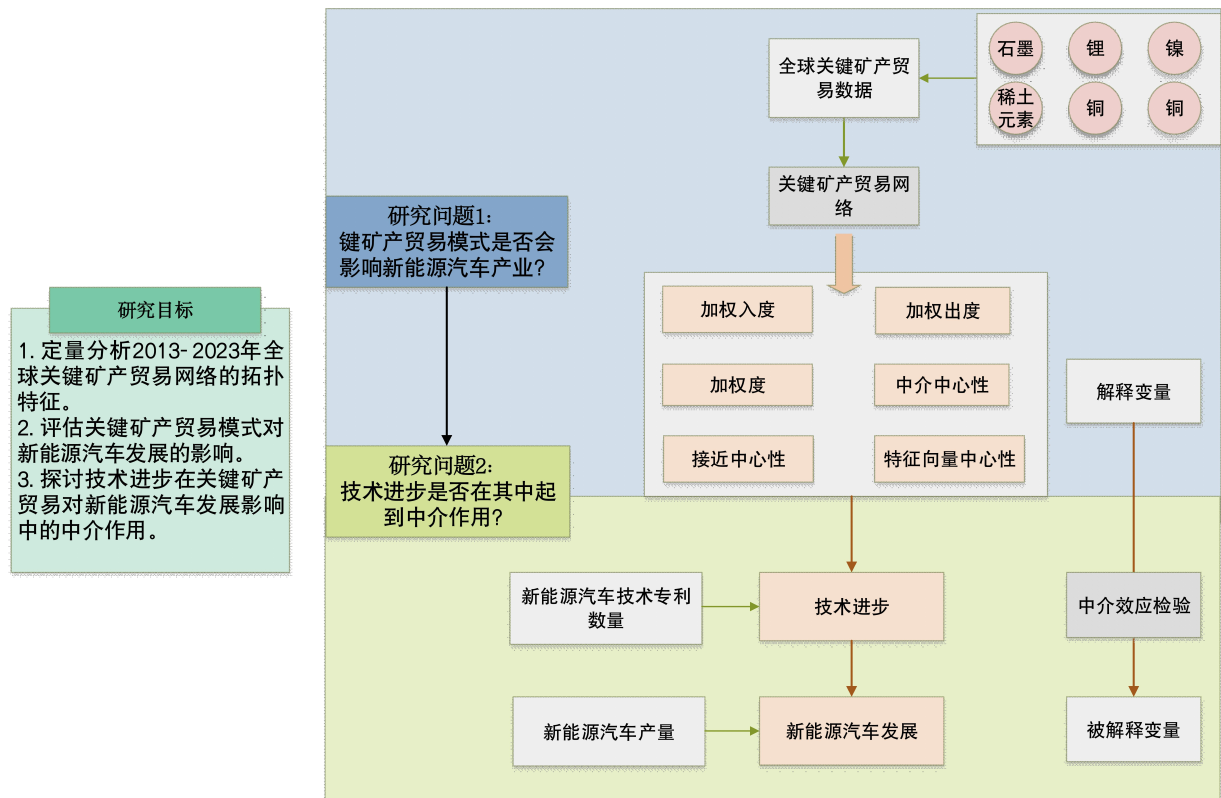


图 1. 本文的研究思路

2.文献综述

2.1 关键矿产的全球贸易模式

近年来，关键矿产的全球贸易模式研究主要集中在贸易流向、市场供需、价格波动和地缘政治影响等方面。[Cotula \(2024\)](#) 探讨了关键矿产供应链的国际法律框架，强调了经济和地缘政治竞争如何推动这些矿产的控制。[Srivastava \(2023\)](#) 评估了关键矿产贸易的法律制度，讨论了能源转型背景下的所有权和贸易挑战。[Dou 和 Xu \(2023\)](#) 分析了关键矿产供应链的安全性，指出了政治干预和贸易扭曲对供应链可持续性的影响。[Zhu 等\(2022\)](#) 使用复杂网络方法分析了全球关键矿产贸易网络，发现中国在贸易网络中的强大影响力。[Dou 等\(2023\)](#) 探讨了关键矿产供应链的可持续供应问题，提出了应对长期供应风险的策略。[沈曦等\(2022\)](#) 研究了关键矿产资源全球贸易网络的突发风险及对进口依赖国家资源供给安全的威胁，通过多风险场景仿真分析了网络节点的风险韧性。

2.2 新能源汽车产业对关键矿产的依赖性

新能源汽车产业对关键矿产的依赖性主要体现在电池制造中使用的原材料比例以及不同类型新能源汽车对特定矿产的需求差异。[Jones 等\(2023\)](#) 探讨了电动汽车市场兴起对关键原材料供应链的影响，以及资源丰富国家在这一过程中面临的机遇与挑战。[Mutta 和 Soumya \(2024\)](#) 对全球电动汽车市场进行了详细分析，探讨了市场增长的驱动因素和挑战。[Sharanabasappa 和 Soumya \(2024\)](#) 使用波特五力模型分析了特斯拉在电动汽车市场中的竞争地位，评估了行业的机会和威胁。[Jain 等\(2024\)](#) 通过主流媒体话语分析探讨了政策对电动汽车产业的刺激作用，揭示了产业层面的促进因素和阻碍因素。[Li \(2023\)](#) 比较了特斯拉和蔚来在电动汽车产业中的发展，分析了各自的市场份额和技术创新。[Diao \(2023\)](#) 对中美两国电动汽车产业进行了比较，

53 研究了销售量、政策和技术的异同。

54 **2.3 复杂网络和多元回归分析在研究中的应用**

55 复杂网络和多元回归分析在关键矿产贸易和新能源汽车产业研究中的应用，主要揭示了二者之间的相
56 互依赖性和潜在风险点，并量化了矿产贸易模式对新能源汽车产业发展的影响。[Vidya 等\(2024\)](#) 研究了国际
57 化石燃料贸易网络的结构及其对二氧化碳排放和全球贸易模式的影响，发现主要国家间的高度互联性直接
58 导致了更高的二氧化碳排放。[Yang 和 Chen \(2024\)](#) 使用复杂网络分析方法研究了中国省际贸易关系的演变，
59 发现了不同年份网络节点的聚类变化。[Viegas 等\(2024\)](#) 通过复杂性方法研究了日本企业间贸易网络的空间
60 约束，发现小企业与大企业间的贸易距离较大，而同类型企业间的贸易距离较小。[Rahul 和 Srivastava \(2024\)](#)
61 使用网络分析方法评估了贸易和区域贸易协定之间的关联，发现了贸易网络中的主要社区和关键国家。

62 现有文献资料通过分析贸易流向、市场供需、政策因素以及供应链的安全性，结合复杂网络等方法，
63 为理解矿产贸易与新能源汽车发展之间的复杂关系提供了实证支持，此外，这也为本研究主题提供了坚实
64 的学术支撑。但现有文献也存在以下三个方面的不足：（1）**关键矿产贸易对新能源汽车产业具体影响的量
65 化研究不足**：现有研究大多停留在理论分析层面，缺乏基于数据的实证研究，无法准确量化关键矿产贸易
66 模式对新能源汽车产业的具体影响。（2）**关键矿产贸易模式间接影响机制的深入分析不足**：现有研究对关
67 键矿产贸易模式通过市场和技术因素间接影响新能源汽车产业的机制探讨不足，缺少对这些间接路径及其
68 对产业发展影响的深入分析。（3）**跨时间和国家的动态研究有限**：复杂网络方法在贸易研究中的应用虽然
69 广泛，但对不同时期和不同国家的具体影响研究较少，缺乏动态变化分析。

70 有鉴于此，本文将从如下三个方面进行拓展性研究：（1）**量化关键矿产贸易对新能源汽车产业的具
71 体影响**：通过多元回归分析方法，量化关键矿产贸易模式对新能源汽车产业发展的具体影响，提供基于数
72 据的实证研究结果。（2）**明确关键矿产贸易对新能源汽车发展的间接效应**：深入研究关键矿产贸易如何通
73 过技术进步影响新能源汽车发展，揭示并量化这些间接影响的具体机制。（3）**跨时间和国家的动态贸易网
74 络研究**：结合复杂网络方法，研究不同时期和不同国家的关键矿产贸易网络结构及其对全球新能源汽车产
75 业发展的影响，使用动态回归方程分析中介效应，揭示贸易网络的动态变化。

76 **3.影响机制分析**

77 本研究基于一个核心假设，即关键矿产与新能源汽车的发展存在紧密的供需关系 ([Dallas et al., 2021](#))。
78 随着全球各国努力降低温室气体排放并推广新能源汽车，这些技术的发展高度依赖于相对稀缺的关键矿产
79 ([夏启繁等, 2024](#))。根据资源依赖理论，组织之间的协作能够实现资源互补。在贸易中，资源依赖要求将组
80 织间互动提升到国家层面 ([左芝鲤等, 2024](#))。相互依赖理论指出，国家间通过紧密的贸易联系交换资源，
81 优化资源配置，以支持国内需求和经济发展。鉴于关键矿产分布不均衡且需求快速增长，各国通过贸易网
82 络满足其新能源汽车发展需求 ([Yu et al., 2023](#))。本研究提出，关键矿产的网络效应主要通过贸易实力和贸
83 易中心地位对新能源汽车发展产生重要影响。

84 **3.1 贸易进出口强度**

85 在贸易领域，通常用网络的加权入度和加权出度来衡量一个国家的进出口强度。较高加权入度的国家
86 表示其关键矿产进口渠道多样且进口量大，有助于降低对单一国家的依赖，并提升选择和议价能力 ([Zhao et](#)

87 [al, 2020](#))。高加权出度的国家可能拥有资源优势, 或作为价格主导的能源传输中心 [\(杨威等, 2023\)](#)。由于
88 关键矿产稀缺, 贸易国与伙伴国的贸易增长可能减少伙伴国从其他国家进口关键矿产的机会, 有利于贸易
89 国新能源汽车的发展, 但对伙伴国构成资源限制。因此, 拥有强大关键矿产进出口能力的贸易国在新能源
90 汽车发展上通常具有更大的资源优势。

91 **3.2 贸易中心地位**

92 根据资源依赖理论, 组织的影响力来自对关键资源的掌控。网络中心性揭示了国家在关键矿产贸易中
93 的核心地位 [\(Bloch et al, 2023\)](#)。本研究采用中介中心性、接近中心性和特征向量中心性来评估国家在关键
94 矿产贸易中的中心度。中介中心性展示了国家作为贸易桥梁的控制力和议价能力; 接近中心性反映了国家
95 与其他国家建立贸易联系的便捷性和自主性; 特征向量中心性通过评估合作伙伴的影响力确定国家地位。
96 网络中心性越高, 意味着该国在关键矿产贸易中有更强竞争力和市场领导力 [\(陈伟等, 2024\)](#)。中心国家通
97 常能获得更优惠的矿产进口价格或更大市场准入, 在新能源汽车开发上具有成本和价格优势。

98 **3.3 新能源汽车技术进步的中介作用**

99 本研究基于一个假设, 即新能源汽车技术在关键矿产贸易模式对新能源汽车发展的影响中扮演着关键
100 角色。一方面, 那些拥有较强贸易进出口能力和较高贸易中心地位的国家更容易获取关键矿产资源, 这降
101 低了国内矿产开采和勘探的成本。鉴于新能源汽车技术的进步本质上依赖于这些关键矿产, 降低开采和勘
102 探成本有助于减少国内新能源汽车技术的创新成本, 从而有效推动新能源汽车的发展计划 [\(董雪松等, 2020\)](#)。
103 另一方面, 新能源汽车技术进步被长期视为新能源汽车发展的内在动力。新能源汽车技术进步能通过提升
104 能源利用率和传输效率以及设备性能, 直接促进新能源汽车的发展。新能源汽车技术进步还可以通过降低
105 关键矿产投入成本、使用新型矿产替代传统矿产或寻找金属材料的替代品、提高材料效率和金属回收率,
106 从而减少对初级矿石的依赖, 转向新能源汽车设备的中间产品和成品。因此, 新能源汽车技术进步可通过
107 资源替代效应促进新能源汽车的发展。

108 影响机制框架如[图 2](#)所示。

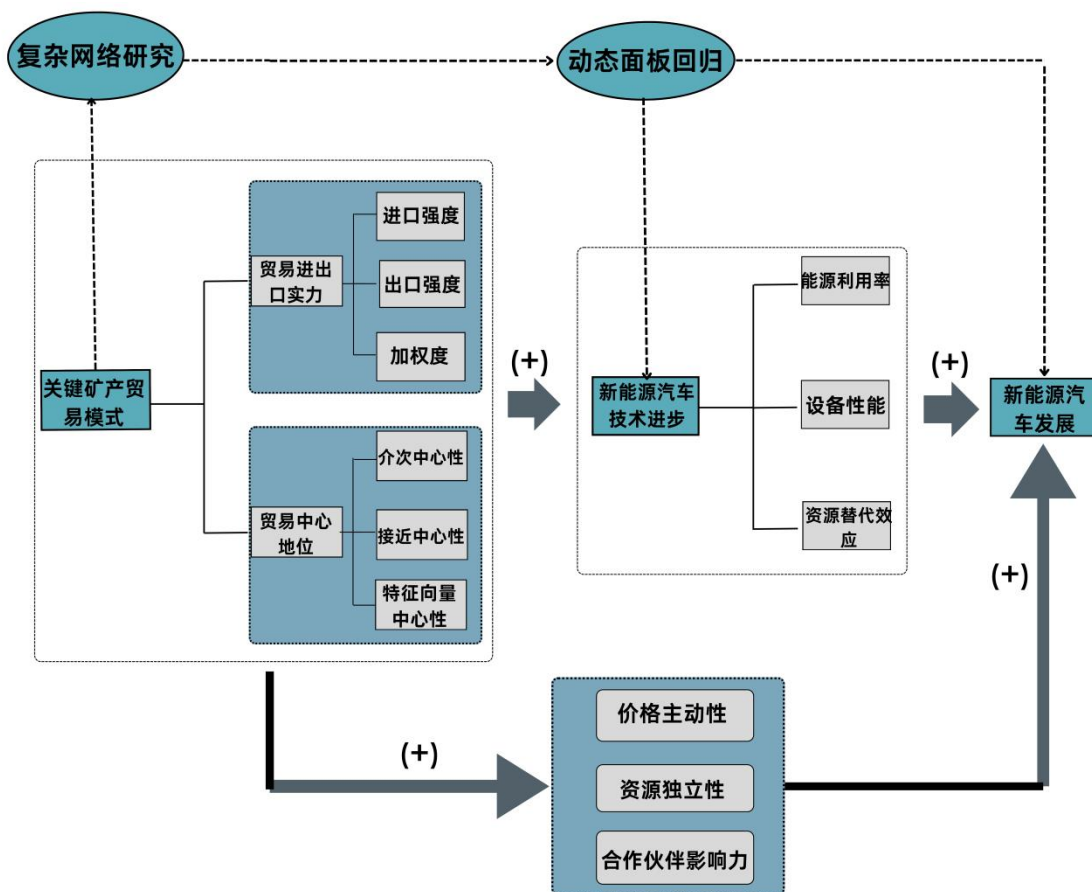


图 2. 影响机制框架

4. 数据和方法

4.1 数据

新能源汽车产业的快速发展对关键矿物的需求不断增加。这些关键矿物包括锂、钴、镍、稀土元素等，它们是生产电动汽车电池、驱动电机和其他关键组件的必需材料。为了深入研究关键矿物贸易模式对新能源汽车产业的影响及技术进步的机制，本研究收集并分析了相关的贸易数据。

根据现有文献和报告 (IEA, 2024)，本研究选择了用于新能源汽车生产的七种关键矿物，包括锂、钴、镍、铜、石墨以及稀土元素。这些矿物在新能源汽车产业中的应用非常广泛。例如，锂和镍是生产锂离子电池的主要材料，钴用于提高电池的能量密度和稳定性，而稀土元素在电动机和发电机中起到至关重要的作用。

本研究使用的关键矿物贸易数据来自联合国商品贸易数据库，该数据库提供了详细的国际贸易统计数据，每个国家都由一个国际 ISO 国家代码表示。本研究收集了 2013 年至 2023 年间的贸易数据，以分析关键矿物贸易网络及其对新能源汽车产业的影响。

表 1. 新能源汽车生产关键矿物产品编码

关键矿物	HS 编码	产品简述
锂	850760	锂：锂离子、蓄能器;和隔膜
钴	810520	钴;钴冶金、未锻轧钴、粉末的哑光和其他中间产品
镍	2604	镍矿石和镍精矿

铜	2603	铜矿石和精矿
石墨	854590	碳;灯炭、电池炭和其他石墨或其他碳制品
稀土元素	284690	稀土金属的无机或有机化合物

资料来源：作者整理所得。

4.2 研究方法

4.2.1 全球关键矿产贸易网络（关键矿产贸易网络）模型

本研究构建了加权全球关键矿产贸易网络：G = (V, E)，其中 V 表示所有节点，E 表示节点之间的所有边。在本研究中，出口国被识别为初始节点，用向量 $V_i = [v_i]$ 表示 ($i = 1, 2, \dots, n$)。根据邓光耀等 (2022) 的研究，国家之间的贸易价值由权重矩阵 W 决定， $W = (w_{ij}(i, j) \in E)$ ，其中 w_{ij} 是该国从另一国进口的所有关键矿物的总进口量。加权网络中的边不仅反映了贸易流量，还描述了贸易强度，两者共同描述了交易国家的关系。

4.2.2 关键矿产贸易网络的结构特征

本研究使用以下网络拓扑参数来显示关键矿产贸易网络的模式和网络的各个特征：

(1) 网络密度

网络密度反映了两国关系的紧密程度，数值越高表明国家之间的关系越密切。其计算公式如下：

$$D = \frac{M}{N(N-1)} \quad (1)$$

其中 N 表示节点数，M 表示关系数。

(2) 平均路径长度

任意两个节点之间最短路径的平均值就是平均路径长度。其计算公式如下：

$$\bar{L} = \frac{1}{N(N-1)} \sum_{i,j} d(v_i, v_j) \quad (2)$$

其中 $d(v_i, v_j)$ 为节点 v_i 与 v_j 之间的最短距离。如果节点 v_i 和 v_j 彼此不可达或 $v_i = v_j$ ，则假设 $d(v_i, v_j) = 0$ 。

(3) 平均聚类系数

节点的聚类程度为平均聚类系数，系数范围为 0-1。其计算公式如下：

$$\bar{C} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{2n_i}{k_i(k_i-1)} \quad (3)$$

其中 k_i 是连接到 V_i 的节点数， n_i 表示节点 V_i 的邻居之间的实际连接数。这 $\bar{L}$ 和 $\bar{C}$ 通常结合来考虑网络是否具有“小世界”的特征。本研究通过“小世界商数 (SWQ)”的值来确定网络是否具有此属性，该值定义为：

$$SWQ = \frac{\bar{C}}{\bar{L}} \times \frac{\bar{L}_{random}}{\bar{C}_{random}} \quad (4)$$

$\bar{L}_{random}$ 和 $\bar{C}_{random}$ 是 $\bar{L}$ 和 $\bar{C}$ 的假设随机网络。如果 SWQ 为 >1 ，则存在“小世界”特征。

(4) 加权重度

将关键矿产贸易总值作为权重引入度的计算中获得加权重度指标，可以反映一国在关键矿产贸易网络中

153 的总体贸易实力。加权入度 (W_i^{in}) 表示该国对其他国家关键矿产物质的进口强度, 加权出度 (W_i^{out}) 表示
 154 该国对其他国家关键矿产物质的出口强度, 两者之和为加权重度 (W_i)。加权重度大的国家表明是关键矿产贸
 155 易网络中重要的进口国和出口国。这些指标可以按以下方式计算。

$$156 \quad w_i^{in} = \sum_{j \in N_i} w_{j,i} \quad (5)$$

$$157 \quad w_i^{out} = \sum_{j \in N_i} w_{i,j} \quad (6)$$

$$158 \quad w_i = w_i^{in} + w_i^{out} \quad (7)$$

159 其中 N_i 是连接到节点 i 的节点集。 $w_{j,i}$ 是从节点 j 到节点 i 和 W 的边的权重, $w_{i,j}$ 是从节点
 160 i 到节点 j 的边的权重。 w_i 是加权重度。

161 (5) 中介中心性

162 中介中心性捕捉了节点作为中介的重要性。该指标显示了节点在控制贸易网络中贸易流动方面的中介
 163 作用。公式为:

$$164 \quad BTC_i = \frac{\sum_j \sum_k g_{jk}(i) / g_{jk}}{(N^2 - 3N + 2) / 2} \quad (j \neq k \neq i, j < k) \quad (8)$$

165 $g_{jk}(i)$ 表示源 j 经过节点 i 到达目标 k 的最短路径数。 g_{jk} 表示源 j 到达目标 k 的最短路径数。

166 (6) 接近中心性

167 接近中心性可以用来反映一个节点在不依赖其他节点的情况下传播信息的能力。因此, 与其他国家相
 168 比, 在网络中具有高度密切中心地位的国家更有可能建立贸易关系。亲密中心度的计算公式为:

$$169 \quad CSC_i = (N - 1) / \sum_{j=1, j \neq i}^N d_{ij} \quad (9)$$

170 其中 N 是国家总数, d_{ij} 是国家 i 和国家 j 之间的距离。

171 (7) 特征向量中心性

172 特征向量中心性可以被认为是由相邻节点的影响加权的中心性, 通过其合作伙伴的重要性的贡献来反
 173 映特定国家的重要性。特征向量中心性越大, 参与者在网络中的影响就越大。公式为:

$$174 \quad EGC_i = \lambda^{-1} \sum_{j=1}^N A_{ij} h_j \quad (10)$$

175 其中 λ 和 h_j 是邻接矩阵及其特征向量的最大特征值。 A_{ij} 是邻接矩阵。

176 4.2.3 变量选择

177 为了全面探讨关键矿产贸易模式对新能源汽车发展的影响, 特别是技术进步在其中的中介作用, 本研
 178 究选择了以下解释变量、控制变量和被解释变量进行分析:

179 (1) 解释变量

180 ①贸易进口强度 (in_weight) 和贸易出口强度 (out_weight)

181 贸易进口强度和贸易出口强度分别衡量一个国家在全球关键矿产贸易网络中的进口和出口能力。

182 ②加权重度 (weighted_degree)

183 作为整体贸易实力的指标, 加权重度反映了一个国家在全球关键矿产供应链中的重要性。

③网络中心性

为了更细致地分析国家在贸易网络中的地位和影响力，本研究还选取了介次中心性 (Betweenness Centrality, BTC)、接近中心性 (Closeness Centrality, CSC) 和特征向量中心性 (Eigenvector Centrality, EGC) 作为指标。这些中心性指标反映了一个国家在贸易网络中的中心影响力 (王华等, 2024)。

④新能源汽车技术进步 (NEVT)

基于上述影响机制分析，本研究选择新能源汽车技术进步作为中介变量。现有文献广泛使用新能源汽车相关专利申请数量来构建技术进步指标。该数据来源于欧洲专利数据库。

(2) 控制变量

①人均 GDP (per_GDP)

人均 GDP 真实反映了一个国家的经济状况。经济发达的国家通常能够为新能源汽车产业提供更好的基础设施和发展环境。该数据来源于世界银行数据库。

②人均能耗 (ECP)

人均能耗的增加是新能源汽车发展的实质性先决条件。该指标通过衡量国家的人均能源消耗量，反映了国家对能源需求的程度。数据来源于美国能源信息署。

(3) 被解释变量

本研究选择的被解释变量是新能源汽车发展 (EVD)。新能源汽车产量作为产业发展的重要衡量因素 (易永锡等, 2024)，本研究同样使用该指标，该数据来源于国际能源署。同时，使用新能源汽车充电桩点数量 (EVD2) 作为替代被解释变量来估计稳健性。

考虑到各个变量之间的量级差异较大，本研究参照 Zheng 等 (2022) 的做法，对变量进行对数化处理，具体变量的描述性统计信息如表 2 所示。

表 2. 变量的描述性统计

变量	N	Mean	SD	Min	Max
in_weight	516	18.760	3.553	0	25.630
out_weight	516	18.580	3.483	0	25.260
weighted_degree	516	19.850	2.926	6.626	26.150
BTC	516	5.050	1.806	0	8.965
CSC	516	0.496	0.074	0	0.693
EGC	516	0.483	0.119	0	0.693
NEVT	516	3.587	0.881	2.398	6.850
per_GDP	516	10.170	0.834	7.272	11.800
ECP	516	4.768	0.624	2.972	6.269
EVD	516	9.277	2.913	1.386	17.28
EVD2	516	8.289	2.628	0.693	15.95

资料来源：作者整理所得。

4.2.4 系统广义矩估计 (SYS-GMM) 模型

本研究使用 SYS-GMM 模型分析关键矿产贸易模式对新能源汽车产业发展的影响，检验技术进步的中介效应。本研究假设新能源汽车发展 (EVD) 是一个连续且动态的过程，这意味着前一时期的新能源汽车

209 产业发展可能会影响当前时期的发展。

210 本研究使用新能源汽车产业发展的滞后一阶 $NEVD_{i,t-1}$ 作为额外解释变量，最终回归模型设定如下：

211
$$EVD_{it} = \alpha + \lambda_1 EVD_{i,t-1} + \beta_1 X_{it} + \gamma_1 Control_{it} + u_t + v_i + \epsilon_{it} \quad (11)$$

212 参考 [\(Zhu 等, 2022\)](#) 的方法，本研究应用以下中介效应模型来测试新能源汽车技术进步 (NEVT) 的
213 中介机制。

214
$$NEVT_{it} = \alpha + \lambda_2 NEVT_{i,t-1} + \beta_2 X_{it} + \gamma_2 Control_{it} + u_t + v_i + \epsilon_{it} \quad (12)$$

215
$$EVD_{it} = \alpha + \lambda_3 EVD_{i,t-1} + \beta_3 NEVT_{it} + \gamma_3 Control_{it} + u_t + v_i + \epsilon_{it} \quad (13)$$

216
$$EVD_{it} = \alpha + \lambda_{4N} EVD_{i,t-1} + \beta_4 X_{it} + \eta NEVT_{it} + \gamma_4 Control_{it} + u_t + v_i + \epsilon_{it} \quad (14)$$

217 在检验中介效应时，本研究还有用到 sobel 检验以确定是否存在完全中介效应 [\(刘宏等, 2024\)](#)，具体
218 公式如下：

219
$$Z = \frac{a \times b}{\sqrt{a^2 \times SE_b^2 + b^2 \times SE_a^2}} \quad (15)$$

220 公式中：a 是自变量对中介变量的回归系数。b 是中介变量对因变量的回归系数。SEa 是自变量对中介
221 变量的标准误。SEb 是中介变量对因变量的标准误。

222 根据 Sobel 统计量 Z 值，计算 p 值的公式为：

223
$$p = 2 \times (1 - \Phi(|Z|)) \quad (16)$$

224 其中， Φ 表示标准正态分布的累积分布函数。

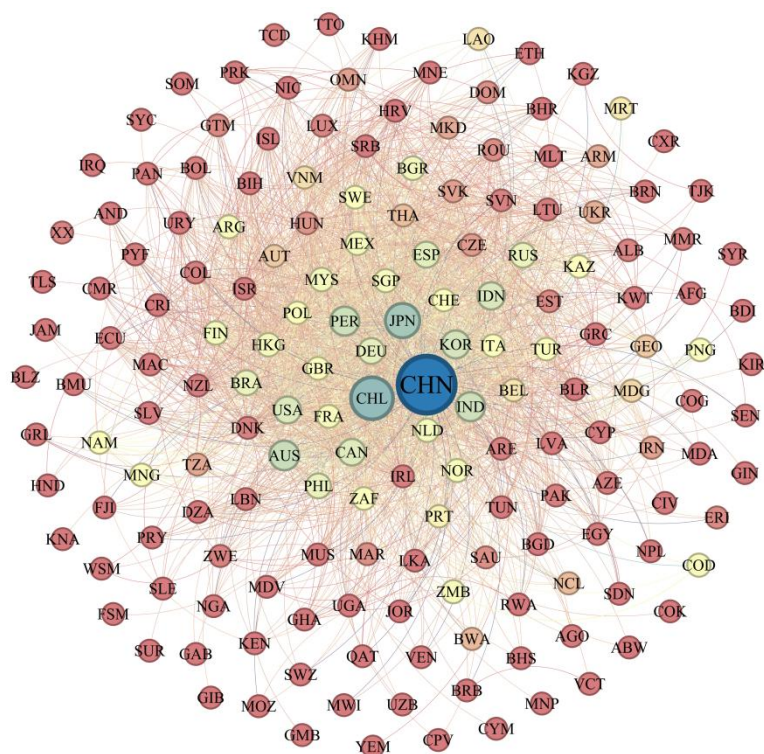
225 5.实证结果与分析

226 5.1 关键矿物贸易网络的网络结构分析

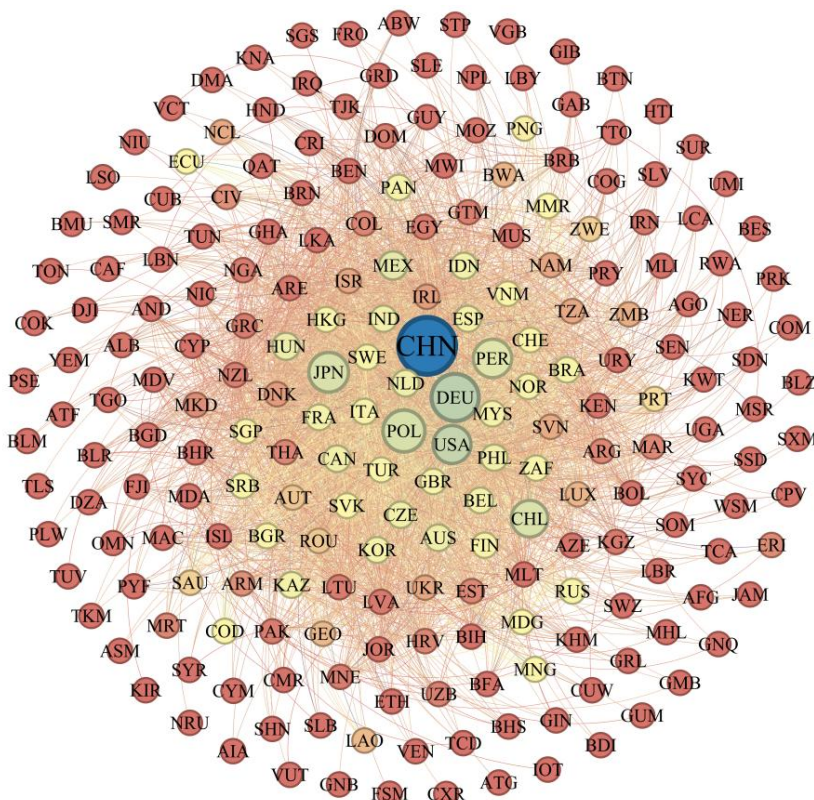
227 [图 2](#) 展示了 2013 年至 2023 年间关键矿物贸易网络的演变。从图中可以明显看出，2023 年的贸易网络
228 规模较 2013 年显著扩大。这一扩展不仅显示了全球对关键矿物需求的增加，还反映了国际贸易关系的复杂
229 化和多样化。

230 在 2013 年，中国 (CHN) 已经是主要的贸易国，显示出强大的贸易实力。[图 2 \(a\)](#) 显示，中国作为贸
231 易中心，与多个国家和地区建立了广泛的贸易联系。而到了 2023 年，中国继续保持其贸易中心的地位，主
232 导着全球主要矿物的进口和出口。[图 2 \(b\)](#) 展示了一个更大规模的贸易网络，中国的中心节点变得更加突
233 出，贸易连通性显著增强。这不仅表明中国在矿物贸易中的主导地位进一步巩固，也显示出中国通过“一
234 带一路”倡议和对外投资，扩大了其在全球矿物市场的影响力。

235 贸易网络中其他国家如日本 (JPN)、美国 (USA)、智利 (CHL) 同样保持了重要地位。它们的节点
236 数量增加，贸易联系也更为广泛。贸易网络中节点数量的增加和多样化的节点联系反映了全球关键矿产市
237 场的多极化趋势和各国间合作的加强，预示着未来关键矿物贸易网络将更加复杂化和多样化。



(a) 2013 年关键矿物贸易网络



(b) 2023 年关键矿物贸易网络

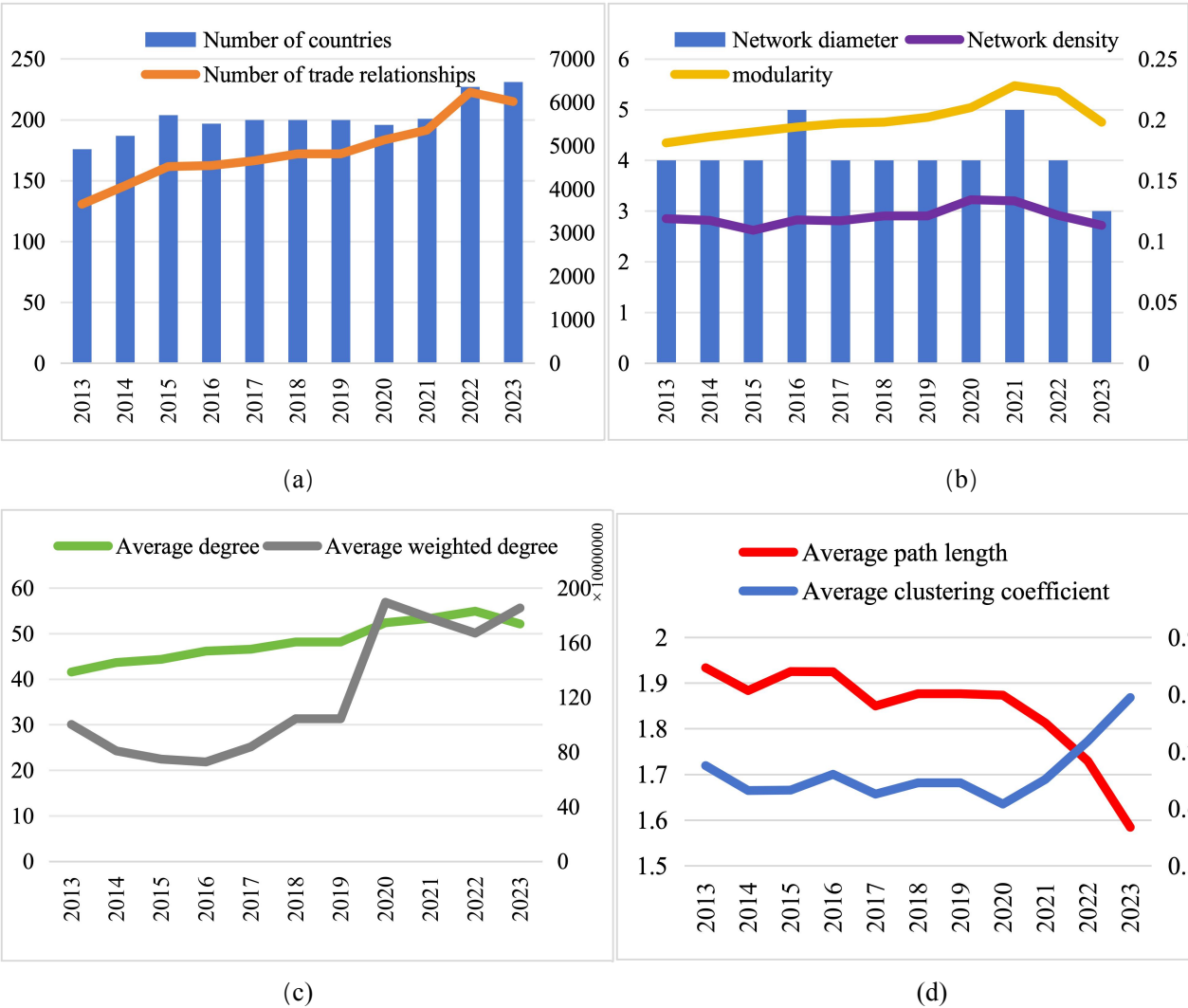
图 3. 2013 年和 2023 年的全球关键矿产贸易网络

图 3 (a) 展示了 2013 年至 2023 年间关键矿产贸易网络中参与国家和贸易关系数量的变化。数据显示，这十年间，贸易国数量和贸易关系均显著上升，2023 年网络规模达到顶峰。随着全球对新能源汽车需求的

245 增长，越来越多国家加入关键矿产贸易网络。这一趋势表明，各国联系愈发紧密，贸易活动更频繁，全球
246 矿产资源流动性和利用效率提高。然而，2023 年贸易关系数量略低于 2022 年，部分归因于 2022 年爆发的
247 俄乌冲突。冲突导致供应链不稳定，显著影响了镍、铝、铜等关键矿物的供应和价格 (Alam et al, 2022)。
248 例如，俄罗斯是全球主要的镍生产国之一，占全球供应的 10% 左右。冲突后，镍价在两周内暴涨超过 100%
249 (Johnston & Robert, 2022)。此外，地缘政治紧张和制裁措施也对国际贸易关系造成了负面影响。

250 图 3 (b) 展示了 2013 年至 2023 年间关键矿产贸易网络的网络直径、密度和模块度的变化。数据显示，
251 网络直径总体平稳，维持在约 4 的水平，表明尽管贸易关系增加，网络地理范围和连接节点数未显著变化。
252 网络密度在 2013 年至 2023 年间维持在 0.1 到 0.15 之间，显示联系强度较为稳固，确保了供应链的连续性
253 和稳定性。密度较高表明贸易联系更频繁和紧密，提升了供应链的可靠性和效率。模块度在 2013 年至 2023
254 年间相对较低，表明网络难以划分为多个社区 (崔晓敏等, 2023)。这种低模块化程度表明，贸易网络高度
255 互联，有助于资源全球流动，但地缘政治冲突可能在整个网络中产生更广泛的影响。

256
257



258
259
260

图 4

261 如图 3 (c) (d) 所示，关键矿产贸易网络的平均度随时间增加，表明国家间建立了更多联系。尽管加
262 权平均度在 2020 年因新冠疫情下降，但在 2022 年回升，显示贸易量集中在少数重要国家。这可能是由于

263 全球市场对某些关键矿物需求增加和生产集中导致的。随着全球经济从疫情中复苏，各国加强了对关键矿
264 产的需求和供应链重建，推动了贸易量回升。平均聚类系数在整个时间段内保持稳定，显示网络中节点间
265 的高聚集性，表明国家间合作关系稳固且持续。平均路径长度在 2022 年和 2023 年显著下降，显示网络整
266 体连通性增强，贸易关系更紧密。利用公式 (4) 计算得出，关键矿产贸易网络具有明显的“小世界”特征
267 (SWQ > 1)，反映了高效、互联的全球贸易网络。

268 图 4 展示了 2013 年至 2023 年全球关键矿产贸易总值的变化。全球关键矿产贸易总量在此期间显著增
269 长，特别是在 2023 年达到历史最高水平。这一增长反映了全球对关键矿产需求的不断增加，尤其是新能源
270 汽车产业的快速发展。随着各国致力于减少碳排放并加速向可再生能源过渡，关键矿产在电动汽车电池、
271 风力涡轮机和太阳能板等技术中的应用需求急剧增加，推动了贸易总量的增长。此外，全球经济逐步复苏
272 和供应链重建也促进了关键矿产贸易的活跃 (Gielen, 2021)。

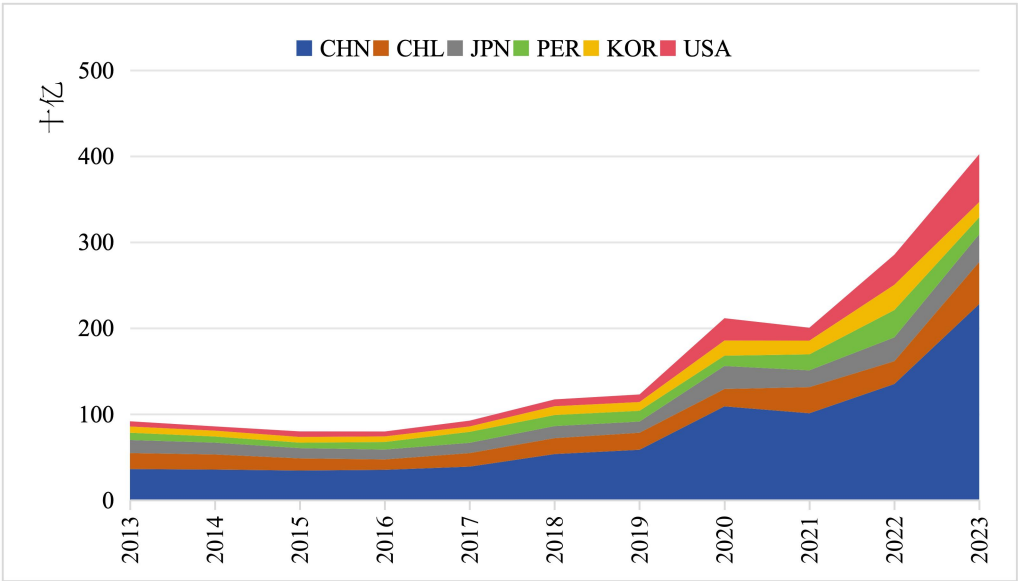


图 5. 2013-2023 年代表国家关键矿产贸易总额

275 图 5 展示了 2013 年至 2023 年间主要国家在关键矿产贸易网络中的进口强度和出口强度的变化。堆叠
276 条形图直观地显示了各国的贸易量趋势。中国在整个时间段内的进口和出口强度均显著增加，进一步强调
277 了其在全球关键矿产贸易中的主导地位。其他主要国家如智利和日本的出口强度较高，这得益于智利丰富
278 的自然资源和日本先进的矿产加工技术。此外，德国和美国的进口强度一直居于世界领先水平，反映出这
279 些国家在制造业和高科技产业上对关键矿产资源的高度依赖，以支持其经济发展和技术创新。

280 值得注意的是，2020 年中国的进口强度大幅增加，而出口强度大幅减少。这可能因为新冠疫情导致国
281 内矿产供应链中断，中国需增加进口以满足内需，并减少出口保障供应。此外，中国的快速复苏和经济刺
282 激政策也在一定程度上推动了进口需求的增加。智利作为重要的矿产出口国，其出口强度在整个时间段内
283 保持较高水平，这与其丰富的矿产资源和矿业在其经济中的重要地位密切相关。日本和韩国则表现出稳定
284 的进口强度，反映了其对关键矿产的持续需求，特别是在高科技和制造业方面。美国的进口和出口强度均
285 较高，显示出其在全球矿产贸易网络中的重要角色 (Fortier et al, 2021)。

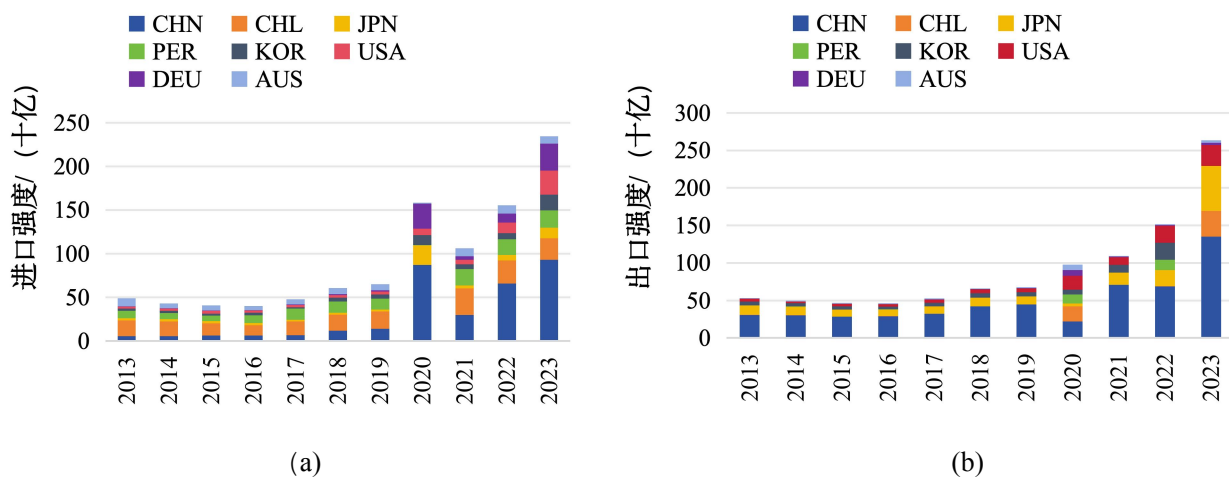
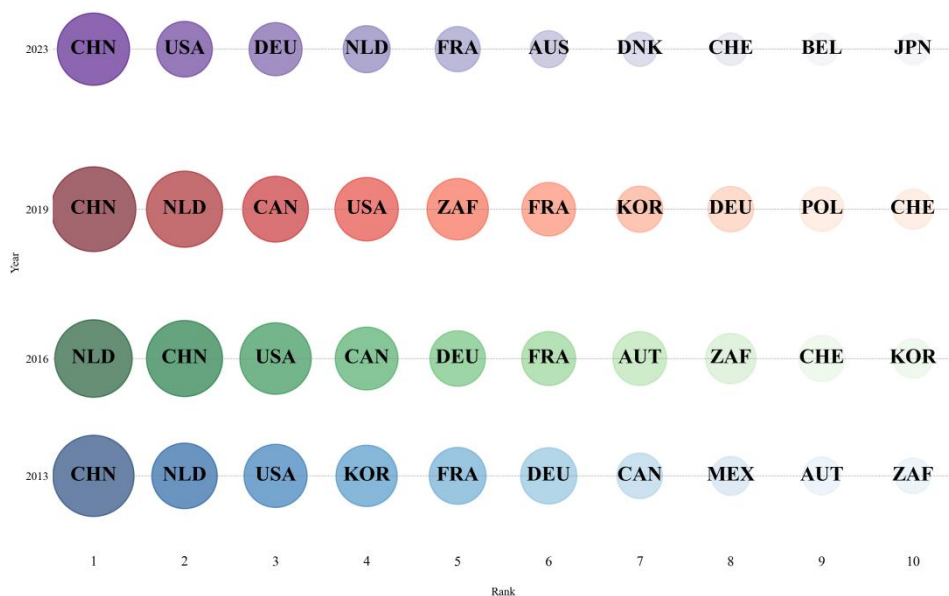


图 6. 2013-2023 年代表国家的进出口强度

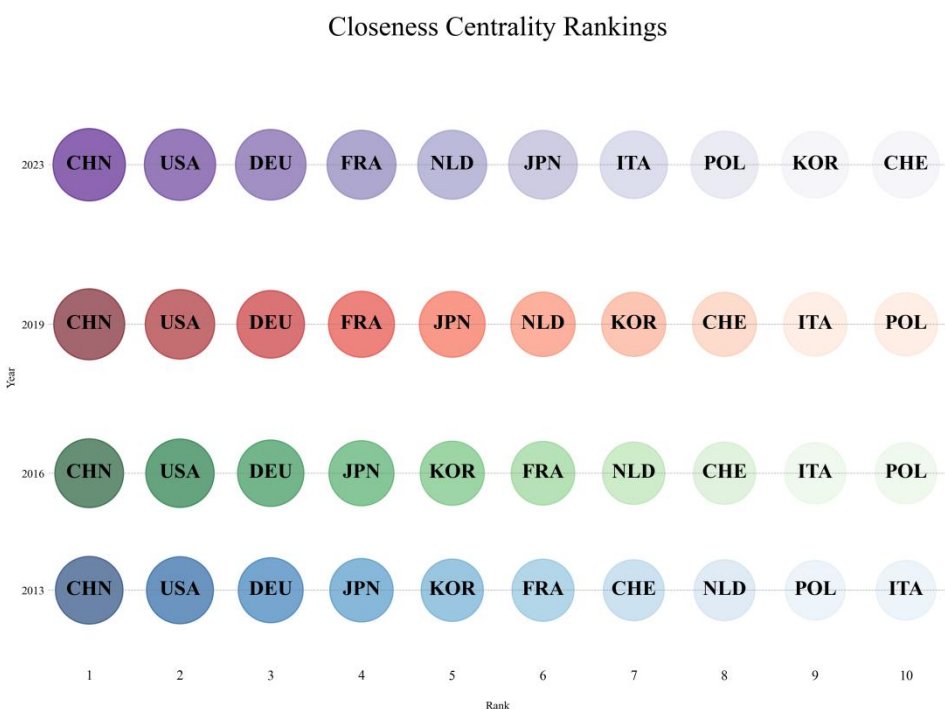
图 6 展示了在关键矿产贸易网络中排名靠前的中心性国家。综合中介中心性、接近中心性和特征向量中心性，中国、荷兰、美国和德国的影响最大。这表明这些国家在关键矿产获取和分配上拥有更大的控制权。

中介中心性反映了一个国家在关键矿产贸易中充当中介桥梁的能力。中国不仅是主要进口国，也是重要出口国，其中介桥梁作用明显。而荷兰凭借欧洲的战略位置和发达的港口设施，成为重要的中转站。美国和德国则通过强大的工业基础和技术优势，成为全球矿产供应链的重要环节。接近中心性衡量了国家与其他节点的平均最短路径距离。表现突出的国家能够更快速有效地获取资源，从而在贸易中占据优势。特征向量中心性揭示了国家在整个网络中的重要性，不仅基于其连接数量，还考虑了其连接对象的重要性。中国、荷兰、美国和德国在这两个方面的高表现，进一步证实了它们在全球矿产贸易中的主导地位。

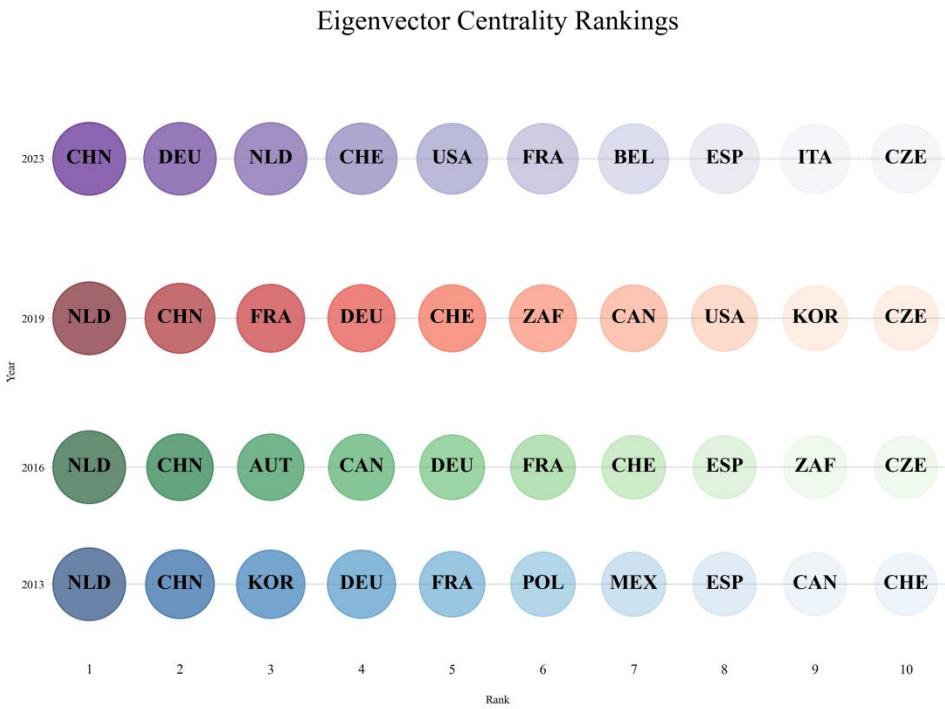
Betweenness Centrality Rankings



(a)



(b)



(c)

图 7. 2013-2023 年中心地位排名前十的国家

5.2 关键矿产贸易模式对新能源汽车产业发展的影响

表 3 显示了关键矿产贸易模式和新能源汽车产业发展的基线回归结果。二阶序列相关性 AR (2) 检验支持模型的有效性，结果表明核心解释变量均有显著正向效应。这表明新能源汽车产业的发展高度依赖于关键矿产资源的获取和交易。提高出口实力能带来更多经济效益，推动新能源汽车产业发展。增强进出口

能力可帮助各国获取和生产更多关键矿产资源，促进相关产业发展。在 1%的水平上，加权重显著为正，表明联通性高的国家能更有效利用贸易网络获取和交换关键矿产资源，优化资源流动，增强新能源产业竞争力。

表3中的介数中心性、接近中心性和特征向量中心性在 1%水平上均显著为正，显示这些指标在新能源汽车产业网络中起重要作用。这些关系不仅确保资源稳定供应，还促进技术和知识交流，推动工业创新。具体来说，具有高介数中心性的节点充当桥梁，有效连接不同资源和信息流，这些国家在全球关键矿产供应链中发挥关键作用，确保矿产稳定供应。具有高度接近中心性的节点可快速获取和传输信息，提高网络整体效率。例如，中美等技术先进国家，通过紧密国际合作，快速获取最新技术和市场信息，在新能源汽车技术研发和产业化方面保持领先地位。具有高特征向量中心性的节点在网络中占据关键位置，显著影响其他节点的行为和决策。

控制变量显示，人均 GDP 对新能源汽车产业发展有正向影响，而人均能源消费有负向影响。这意味着经济发展水平越高的国家对新能源汽车产业投入能力越强；较低的能源强度意味着一个国家在生产同等 GDP 的情况下，消耗的能源较少，这通常与较高的能源效率和清洁能源使用有关。

表 3. 基准模型回归结果

变量	(1) EVD	(2) EVD	(3) EVD	(4) EVD	(5) EVD	(6) EVD
in_weight	0.144*** (2.960)					
out_weight		0.278*** (4.956)				
weighted_degree			0.395*** (4.784)			
BTC				0.233*** (2.691)		
CSC					10.523*** (4.193)	
EGC						4.845*** (3.750)
per_GDP	0.025 (0.311)	0.134 (1.137)	0.237* (1.662)	0.011 (0.131)	-0.046 (-0.591)	0.044 (0.526)
ECP	-0.029 (-0.299)	-0.095 (-0.792)	-0.164 (-1.062)	-0.041 (-0.347)	0.003 (0.025)	-0.056 (-0.541)
L.EVD	1.017*** (37.861)	0.969*** (27.370)	0.923*** (18.184)	1.031*** (45.358)	1.061*** (45.833)	1.003*** (42.363)
Constant	-0.360 (-0.555)	-1.429 (-1.516)	-2.744* (-1.947)	-0.080 (-0.141)	0.269 (0.441)	-0.318 (-0.508)
Observations	468	468	468	468	468	468
Number of country_id	47	47	47	47	47	47
AR(2)P	0.469	0.541	0.504	0.483	0.518	0.514

资料来源：作者整理所得。注： z-statistics in parentheses,*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1。

5.3 技术进步的中介作用

表 4-5 展示了新能源汽车技术进步在关键矿产贸易模式对新能源汽车发展的影响中扮演完全中介作用的角色。

表 4 显示了技术进步在贸易实力中的中介作用，结果表明，关键矿产的贸易实力和中心地位对技术进步有显著正向影响。这意味着进口能力和网络连接度高的国家更易在新能源汽车电池技术上取得突破。增强贸易实力不仅有助于获取关键矿产资源，还能推动技术创新，降低生产成本，促进新能源汽车产业的发展。在贸易网络中扮演桥梁角色并与关键贸易伙伴紧密联系的国家，更能推动 NEVT 的发展。通过更高效的资源调配和技术合作，这些国家促进了新能源汽车技术的发展，提升了市场竞争力。

表 4-5 的数据还验证了技术进步对新能源汽车发展的直接影响。在控制其他变量的情况下，技术进步对新能源汽车发展的影响在 1% 的显著性水平上显著为正。这表明，新能源汽车电池技术的进步是推动新能源汽车产业发展的关键因素。技术创新不仅提高了新能源汽车的性能和经济性，还推动了整个产业的发展。

先前的回归分析显示，关键矿产贸易模式对新能源汽车发展有显著正向影响，表明稳定的关键矿产供应和有效的贸易模式在推动新能源汽车发展中起到了重要作用。然而，当引入技术进步作为中介变量时，模型结果发生了显著变化。具体而言，关键矿产贸易模式对技术进步有显著正向影响，而技术进步对新能源汽车发展同样有显著正向影响。但在引入中介变量后，关键矿产贸易模式对新能源汽车发展的直接影响不再显著，这表明技术进步在这一关系中起到了完全中介的作用。

为了验证这一发现，进行了 Sobel 检验 (公式 15)。Sobel 检验结果 (表 6) 显示，除接近中心性外，其他核心解释变量的间接效应显著，进一步支持了技术进步在关键矿产贸易模式和新能源汽车发展之间的中介作用。

研究结果表明，关键矿产贸易模式对新能源汽车发展的影响主要通过提升技术进步实现，而非直接作用于新能源汽车发展。这强调了技术进步在关键矿产供应与新能源汽车发展之间的重要中介作用，意味着政策制定者和产业界应更加关注如何通过关键矿产贸易模式促进技术进步，从而间接推动新能源汽车的发展。

表 4. 技术进步对贸易实力强弱的中介作用影响

变量	(1) NEVT	(2) NEVT	(3) NEVT	(4) EVD	(5) EVD	(6) EVD	(7) EVD
in_weight	0.019** (2.452)				0.016 (0.861)		
out_weight		0.031*** (2.927)				0.029 (1.103)	
weighted_degree			0.050*** (2.767)				0.043 (1.142)
L.NEVT	1.017*** (21.246)	0.946*** (16.125)	0.862*** (11.320)				
L.EVD				-0.289*** (-5.234)	0.290*** (3.158)	0.284*** (3.158)	0.280*** (3.127)
NEVT				3.869***	2.269***	2.282***	2.252***

				(14.957)	(5.735)	(5.932)	(5.903)
Constant	-0.512***	-0.710***	-1.220***	-4.146***	-2.525*	-2.809**	-3.225**
	(-2.741)	(-2.815)	(-3.186)	(-2.816)	(-1.938)	(-2.039)	(-2.108)
Observations	468	468	468	468	468	468	468
Number of country_id	47	47	47	47	47	47	47
Control variables	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
AR(2)P	0.110	0.0942	0.118	0.323	0.846	0.926	0.874

资料来源：作者整理所得。注： z-statistics in parentheses,*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1。

表 5. 技术进步对贸易中心地位的中介作用影响

变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	NEVT	NEVT	NEVT	EVD	EVD	EVD	EVD
BTC	0.032***				0.038		
	(2.912)				(0.963)		
CSC		1.006***				-0.029	
		(2.614)				(-0.026)	
EGC			0.525***				0.547
			(2.616)				(1.242)
L.NEVT	1.033***	0.971***	0.946***				
	(26.208)	(20.007)	(15.849)				
L.EVD				-0.289***	0.285***	0.313***	0.304***
				(-5.234)	(3.181)	(3.468)	(3.253)
NEVT				3.869***	2.267***	2.228***	2.205***
				(14.957)	(5.842)	(6.256)	(5.739)
Constant	-0.249	-0.506**	-0.314	-4.146***	-2.252**	-2.091	-2.269**
	(-1.485)	(-2.349)	(-1.523)	(-2.816)	(-2.026)	(-1.480)	(-1.982)
Observations	468	468	468	468	468	468	468
Number of country_id	47	47	47	47	47	47	47
Control variables	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
AR(2)P	0.155	0.121	0.0523	0.323	0.855	0.923	0.897

资料来源：作者整理所得。注： z-statistics in parentheses,*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1。

表 6. Sobel 检验

变量	Sobel Statistic (z 值)	p_value	Significance
in_weight	4.174202	0.00003	显著
out_weight	3.676895	0.000236	显著
weighted_degree	4.234751	0.000023	显著
BTC	-3.655103	0.000257	显著
CSC	1.571773	0.116003	不显著
EGC	2.325001	0.020072	显著

资料来源：作者整理所得。

5.4 异质性分析

表 7-8 分别展示了高收入经济体和中低收入经济体的单独面板模型,用以检查关键矿产贸易模式对不同经济水平国家的新能源汽车发展的影响是否存在差异。

356 在关键矿产贸易网络中，高收入经济体通常成为核心节点，而低收入经济体则处于边缘位置。高收入
357 经济体凭借强大的综合国力，能够与更多国家建立合作关系，提升技术水平，从而在关键矿产贸易中占据
358 强大的贸易实力和中心地位。此外，与低收入经济体相比，高收入国家的新能源汽车相关设备供应体系更
359 加完善。这些国家可以利用其贸易重要性和影响力，吸引大量资金，促进国内新能源汽车的规模化发展(郭
360 扬, 2022)。

361 相反，低收入经济体在关键矿产贸易方面的能力较弱，缺乏开发新能源汽车的技术或资金，导致资源
362 利用率低且成本上升。因此，关键矿产贸易结构的变化可能会对不同经济发展水平的国家在新能源汽车发
363 展上产生差异化影响。

364 为了进一步研究这一现象，本研究根据世界银行 2024 年的经济水平分类标准，将样本国家分为高收入
365 经济体和中低收入经济体(表 7-8)。研究结果显示，所有核心解释变量对高收入经济体和中低收入经济体
366 的新能源汽车发展均产生正向影响。通过比较两类样本的回归系数显著性，高收入经济体和中低收入经济
367 体的出口强度和加权度数都呈正向显著。值得注意的是，除特征向量中心性以外，中低收入经济体的其他
368 核心解释变量的显著性均大于高收入经济体，这启示这些国家对外贸依赖度较高以及在新能源汽车产业发
369 展过程中受到的外部冲击较大。正因如此，中低收入经济体需要更加注重国际合作，提升自身的技术能力
370 和资源利用效率，以缩小与高收入经济体之间的差距。相比之下，高收入经济体的技术进步显著性大于中
371 低收入经济体，这意味着高收入经济体在推动新能源汽车技术研发和创新方面具有更强的能力和优势。这
372 些经济体能够更有效地利用现有的资源和技术积累来推进产业发展，从而在全球市场中保持竞争力。此外，
373 高收入经济体通常还具有更强的科研基础设施和更高的研发投入，这进一步促进了技术进步和产业发展。

374 表 7. 高收入经济体的动态面板回归结果

变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	EVD	EVD	EVD	EVD	EVD	EVD	EVD
in_weight	0.022						
	(1.105)						
out_weight		0.073**					
		(2.108)					
weighted_degree			0.123**				
			(2.321)				
BTC				0.022			
				(0.539)			
CSC					0.298		
					(0.299)		
EGC						1.014**	
						(1.983)	
NEVT							2.448***
							(6.373)
L.EVD	0.983***	0.903***	0.858***	1.002***	1.041***	0.958***	0.260***
	(33.183)	(20.211)	(16.136)	(36.357)	(37.066)	(30.062)	(2.614)
Constant	-2.328	-4.014**	-5.606**	-1.628	-0.959	-2.358	-3.739**
	(-1.338)	(-2.046)	(-2.474)	(-0.963)	(-0.599)	(-1.268)	(-2.276)

Observations	375	375	375	375	375	375	375
Number of country_id	42	42	42	42	42	42	42
Control variables	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
AR(2)P	0.396	0.475	0.455	0.424	0.421	0.448	0.885

资料来源：作者整理所得。注：z-statistics in parentheses,*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1。

表 8. 中低收入经济体的动态面板回归结果

变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	EVD	EVD	EVD	EVD	EVD	EVD	EVD
in_weight	0.095 (1.255)						
out_weight		0.135*** (3.666)					
weighted_degree			0.176** (2.287)				
BTC				0.179 (1.421)			
CSC					1.622 (0.904)		
EGC						0.595 (0.244)	
NEVT							1.951*** (5.945)
L.EVD	1.000*** (8.206)	0.928*** (12.597)	0.947*** (7.683)	1.007*** (19.534)	0.999*** (9.796)	1.037*** (17.261)	0.363*** (2.662)
Constant	-2.458 (-1.184)	-2.267 (-0.973)	-4.638* (-1.838)	-0.854 (-0.498)	0.009 (0.005)	0.098 (0.029)	1.316 (0.485)
Observations	93	93	93	93	93	93	93
Number of country_id	12	12	12	12	12	12	12
Control variables	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
AR(2)P	0.948	0.711	0.926	0.554	0.831	0.909	0.718

资料来源：作者整理所得。注：z-statistics in parentheses,*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1。

新冠疫情爆发后，全球贸易和经济活动受到了前所未有的冲击，关键矿产贸易模式对新能源汽车发展的影响也因此显得尤为重要 (Litvinov et al., 2020)。为了探究疫情前后关键矿产贸易模式对新能源汽车发展的影响差异，本研究以新冠疫情于全球爆发 2020 年为节点，对不同时期的子样本进行了时间异质划分，结果如表 9-10 所示：

本研究可以发现，在新冠疫情爆发后，关键矿产贸易模式对新能源汽车发展的影响发生了变化。具体而言，疫情后进口强度、加权重数与特征向量中心性等变量的影响力减小，这反映了在供应链不确定性增加的情况下，全球对进口关键矿产的依赖性减弱，且贸易网络中心性在短期内受到了一定的削弱 (常庆欣等, 2024)。

此外，出口强度、中介中心性和接近中心性的正回归系数在疫情后增大，表明处于贸易网络核心位置的国家在推动新能源汽车发展方面具有更大的潜力。这一结果表明，尽管疫情在短期内对全球贸易产生了

388 负面影响，但长期来看，具有强大贸易实力和中心地位的国家仍将在新能源汽车发展中扮演重要角色。
389

表 9. 新冠疫情前的动态面板回归结果

变量	(1) EVD	(2) EVD	(3) EVD	(4) EVD	(5) EVD	(6) EVD
in_weight	0.217*** (3.836)					
out_weight		0.139*** (3.430)				
weighted_degree			0.200*** (3.785)			
BTC				0.214** (2.086)		
CSC					5.751 (1.426)	
EGC						5.910*** (4.080)
L.EVD	0.822*** (7.566)	0.828*** (8.677)	0.818*** (8.623)	0.896*** (10.088)	0.858*** (6.119)	0.833*** (9.492)
Constant	-6.068*** (-4.130)	-4.819** (-2.366)	-6.325*** (-3.778)	-2.514 (-1.515)	-3.453* (-1.747)	-3.485** (-1.969)
Observations	280	280	280	280	280	280
Number of country_id	47	47	47	47	47	47
Control variables	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
AR(2)P	0.227	0.445	0.379	0.353	0.509	0.369

390 资料来源：作者整理所得。注：z-statistics in parentheses,*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1。
391

表 10. 新冠疫情后的动态面板回归结果

变量	(1) EVD	(2) EVD	(3) EVD	(4) EVD	(5) EVD	(6) EVD
in_weight	0.043* (1.847)					
out_weight		0.176*** (3.569)				
weighted_degree			0.327*** (3.351)			
BTC				0.168** (2.393)		
CSC					4.002** (2.099)	
EGC						1.214** (2.104)
L.EVD	0.783*** (14.755)	0.701*** (10.389)	0.594*** (6.408)	0.774*** (13.961)	0.783*** (11.328)	0.802*** (17.490)
Constant	-0.111	-2.848* (-1.747)	-6.723*** (-3.778)	0.148 (0.151)	-0.864 (-1.747)	0.757 (1.969)

	(-0.096)	(-1.762)	(-2.917)	(0.130)	(-0.633)	(0.792)
Observations	188	188	188	188	188	188
Number of country_id	47	47	47	47	47	47
Control variables	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
AR(2)P	0.524	0.754	0.377	0.447	0.751	0.540

资料来源: 作者整理所得。注: z-statistics in parentheses, *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$ 。

5.5 稳健性检验

为了确保回归结果的可靠性，本研究参考 [Zhu 等 \(2022\)](#) 的做法，通过替代被解释变量，以及滞后变量回归等方法进行了几次稳健性检验。本研究使用新能源汽车充电桩点数量作为替代被解释变量来估计稳健性。结果如[表 11](#)所示，核心解释变量对新能源汽车销量均产生显著正向影响。这进一步证实了本研究的基本结论。

表 11. 改变被解释变量

变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	EVD2	EVD2	EVD2	EVD2	EVD2	EVD2
in_weight	0.039** (2.266)					
out_weight		0.313*** (4.629)				
weighted_degree			0.475*** (4.124)			
BTC				0.270** (2.494)		
CSC					9.833*** (3.500)	
EGC						5.403*** (4.203)
L.EVD2	1.117*** (15.946)	0.644*** (2.767)	0.451** (2.018)	1.041*** (4.429)	0.732*** (3.057)	1.090*** (4.121)
Constant	-1.116 (-1.481)	-9.555** (-2.469)	-13.914*** (-3.945)	-3.171 (-1.167)	-6.463* (-1.931)	-4.843 (-1.409)
Observations	420	420	420	420	420	420
Number of country_id	47	47	47	47	47	47
Control variables	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
AR(2)P	0.290	0.223	0.181	0.124	0.177	0.0677

资料来源：作者整理所得。注：z-statistics in parentheses, *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$ 。

尽管各国在关键矿产贸易网络中的地位在基线回归中对新能源汽车发展有显著影响，但仍可能存在反方向因果关系的问题。国家在贸易网络中的作用和地位促进了新能源汽车的发展，但反过来，随着该国新能源汽车的推广，对关键矿产的需求增加，也可能提升其在全球关键矿产贸易中的地位。因此，本研究将核心解释变量分别作为滞后变量 1 和 2 进行进一步验证，具体回归结果如[表 12-13](#) 所示。结果表明，该国的贸易实力和滞后时期的中心地位仍然对其新能源汽车发展做出了重大贡献。因此，本研究的研究结论具有稳健性。

表 12. 单周期滞后解释变量的回归结果

变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	EVD	EVD	EVD	EVD	EVD	EVD
L.in_weight	0.022 (0.418)					
L.out_weight		0.277*** (3.807)				
L.weighted_degree			0.476*** (4.538)			
L.BTC				0.424*** (2.714)		
L.CSC					8.412** (2.363)	
L.EGC						7.118*** (4.196)
L.EVD	0.992*** (18.270)	0.429*** (3.508)	0.262* (1.865)	0.560*** (4.358)	0.609*** (5.655)	0.498*** (4.266)
Constant	-0.472 (-0.326)	-7.466** (-2.010)	-12.375*** (-3.440)	-3.974 (-1.137)	-4.622 (-1.532)	-4.806 (-1.355)
Observations	468	468	468	468	468	468
Number of country_id	47	47	47	47	47	47
Control variables	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
AR(2)P	0.541	0.814	0.625	0.986	0.344	0.956

资料来源：作者整理所得。注：z-statistics in parentheses,*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1。

表 13. 两期滞后解释变量的回归结果

变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	EVD	EVD	EVD	EVD	EVD	EVD
L2.in_weight	0.111*** (2.578)					
L2.out_weight		0.057* (1.737)				
L2.weighted_degree			0.139* (1.960)			
L2.BTC				0.115* (1.673)		
L2.CSC					3.256*** (2.632)	
L2.EGC						0.546 (0.794)
L.EVD	0.964*** (17.552)	0.997*** (21.035)	0.925*** (11.952)	1.015*** (24.637)	1.046*** (45.368)	1.047*** (26.762)
Constant	-2.128* (-1.775)	-0.841 (-0.877)	-3.209* (-1.664)	-0.228 (-0.360)	-0.494 (-0.633)	0.115 (0.168)
Observations	420	420	420	420	420	420

Number of country_id	47	47	47	47	47	47
Control variables	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
AR(2)P	0.337	0.345	0.343	0.388	0.415	0.326

资料来源：作者整理所得。注：z-statistics in parentheses,*** p<0.01,** p<0.05,* p<0.1。

6. 研究结论与政策建议

6.1 研究结论

基于上述分析，本研究得出以下结论：

(1) 全球关键矿产贸易网络规模扩大，结构稳定且密度低，呈“小世界”特征

2013-2023 年，经济全球化推动了矿产资源的跨国流动，各国通过贸易获取所需资源，而新兴市场如印度和巴西的崛起进一步扩大了贸易规模。地缘政治因素使资源丰富国家在国际政治中具有重要地位，同时资源民族主义政策也影响了贸易流动。可持续发展需求和公众意识的提升增加了绿色技术和透明供应链的需求，技术创新尤其是区块链技术的应用提升了贸易透明度和效率。这些因素共同作用，使得矿产贸易网络更加复杂和稳健，反映了资源在全球范围内的高效流动和各国之间的紧密联系。未来，随着技术进步和全球经济进一步融合，这一网络将继续演变，并在全球经济和政治中扮演更为重要的角色。

(2) 贸易实力和中心地位显著推动国家新能源汽车产业发展，技术进步为重要中介

从贸易实力和中心地位的影响上看，贸易实力和中心地位对国家新能源汽车发展具有显著的正向影响，在高收入经济体中，这种影响更为明显。贸易实力强的国家拥有更多资源和市场，例如中国凭借其强大的贸易实力成为全球电动汽车的领军者；处于贸易中心地位的国家如德国，通过其在欧洲的核心位置推动电动汽车普及。高收入经济体通过政策支持、国际合作和巨大的研发投资，促进了技术进步，并且这些国家的消费者具有较高的环保意识和购买力，基础设施建设也更加完善，如挪威的全国充电网络建设。这些因素共同作用，使得高收入经济体在新能源汽车发展中表现尤为突出，未来随着技术进步和全球贸易网络深化，新能源汽车产业将迎来更广阔的发展空间。

(3) 技术进步在关键矿产贸易对新能源汽车产业发展的影响中起完全中介作用

关于技术进步的中介作用，本研究发现较强的关键矿产贸易能力和中心地位主要通过促进技术进步来推动新能源汽车的发展，而非直接作用于新能源汽车发展。关键矿产贸易为技术研发提供了原材料保障，例如中国通过进口锂矿推动电池技术的发展，同时技术进步提高了生产效率和降低了成本，增强了新能源汽车的竞争力。而且，电池技术的突破依赖高纯度矿产，快速充电技术等创新提升了新能源汽车的性能和市场接受度。由于技术进步使新能源汽车更环保高效，符合可持续发展趋势，公众对高性能低成本新能源汽车的接受度也在提高。例如，特斯拉通过电池创新获得了市场认可。综合以上分析，技术进步成为了连接关键矿产贸易和新能源汽车产业发展的桥梁，推动产业持续增长。

6.2 政策建议

基于此，本文提出以下政策建议：

(1) 加强国际合作和优化贸易结构，保障关键矿产的稳定供应

面对全球经济一体化带来的挑战与机遇，各国应积极建立国际关键矿产储备机制，以减少对单一供应

国的依赖，增强供应链韧性。通过多边合作，完善基础设施和贸易政策，可以显著提高运输效率和贸易便利化水平，有效应对突发事件和不可控因素。此外，技术创新和数字化管理的应用将进一步优化矿产开采和供应链管理，提高资源利用效率。国际能源署的数据显示，关键矿产的全球需求将持续增长，特别是在清洁能源和电动汽车领域。未来，国际合作机制的深化和绿色供应链的构建将成为确保关键矿产供应稳定性的重要方向。

(2) 支持新能源汽车技术研发，提升性能和经济性

政府应采取积极措施，加大对新能源汽车技术研发的财政支持力度。这些措施包括提供专项研发资金、实行税收优惠等激励政策，以降低企业的研发成本，激励企业和科研机构在电池技术、驱动系统、能效提升等关键领域进行深入研究，从而实现技术突破。当前，面对全球能源危机和环境污染问题，通过加强国际技术交流与合作，不仅能够引进先进技术，还能在全球范围内推动新能源汽车相关技术的共享与进步。这样，不仅可以提升新能源汽车的整体性能和经济性，加速其市场化进程，还能为实现绿色出行和环境保护目标做出实质性贡献，符合国家可持续发展的战略需求。

(3) 推动关键矿产替代技术的研发，减少对稀缺矿产的依赖

当前，随着全球新能源汽车需求的激增，稀缺矿产资源供应日益紧张。为应对此挑战，通过推动替代材料和工艺的创新，不仅可以提高材料使用效率，降低生产成本，还能加速这些新技术的商业化。例如，研究开发高性能的钠离子电池、固态电池等替代技术，不仅能减少对锂、钴等稀缺矿产的依赖，还能提供更安全、更长寿命的电池解决方案。此外，政府应积极鼓励跨学科的协同创新，整合材料科学、化学工程、环境科学等不同领域的知识和技术，开发更多环保且经济的替代方案。这些措施将有助于新能源汽车产业在全球资源日益紧张的市场中保持竞争力，并为应对气候变化和推动绿色能源转型做出重要贡献。

参考文献

[1] Agusdinata D B, Eakin H, Liu W. Critical minerals for electric vehicles: A telecoupling review[J]. Environmental Research Letters, 2022, 17(1): 013005.

[2] Alam M K, Tabash M I, Billah M, et al. The impacts of the Russia – Ukraine invasion on global markets and commodities: a dynamic connectedness among G7 and BRIC markets[J]. Journal of Risk and Financial Management, 2022, 15(8): 352.

[3] Bazilian M D. The mineral foundation of the energy transition[J]. The Extractive Industries and Society, 2018, 5(1): 93-97.

[4] Bloch F, Jackson M O, Tebaldi P. Centrality measures in networks[J]. Social Choice and Welfare, 2023, 61(2): 413-453.

[5] Cheng A L, Fuchs E R H, Karplus V J, et al. Electric vehicle battery chemistry affects supply chain disruption vulnerabilities[J]. Nature Communications, 2024, 15(1): 2143.

[6] Cotula L. 'Critical minerals': International Economic Law in a Global Resource Rush[J]. Trade, Law and Development, forthcoming) 2023, 15.

[7] Czerwinski F. Critical minerals for zero-emission transportation[J]. Materials, 2022, 15(16): 5539.

[8] Dallas J A, Raval S, Saydam S, et al. Investigating extraterrestrial bodies as a source of critical minerals for renewable energy technology[J]. Acta Astronautica, 2021, 186: 74-86.

[9] Darvas Z M, Martins C. The impact of the Ukraine crisis on international trade[J]. Bruegel Working Paper,

2022, 20.

[10] Diao C. Comparison Of the Electric Vehicle Industry in China and The United States-In Terms of Sales Volume, Policies, And Technology[J]. *Highlights in Business, Economics and Management*, 2023, 23: 306-311.

[11] Dou S Q, Xu D Y. The security of critical mineral supply chains[J]. *Mineral Economics*, 2023, 36(3): 401-412.

[12] Dou S, Xu D Y, Zhu Y, et al. Critical mineral sustainable supply: Challenges and governance[J]. *Futures*, 2023, 146: 103101.

[13] Fortier S M, Hammarstrom J H, Ryker S J, et al. USGS critical minerals review[J]. *Mining Engineering*, 2019, 71(5): 35-47.

[14] Gielen D. Critical minerals for the energy transition[R]. Abu Dhabi: International Renewable Energy Agency, 2021.

[15] IEA. Global Critical Minerals Outlook 2024[R]. Paris: IEA, 2024.

[16] Jain M, Talwar S, Rastogi R, et al. Policy stimulation for the electric vehicle industry: An analysis of mainstream media discourse[J]. *Business Strategy and the Environment*, 2024.

[17] Johnston R. Supply of critical minerals amid the Russia-Ukraine war and possible sanctions[J]. Columbia SIPA Center on Global Energy Policy, 2022.

[18] Jones B, Elliott R J, Nguyen-Tien V. The EV revolution: The road ahead for critical raw materials demand[J]. *Applied Energy*, 2020, 280: 115072.

[19] Jones B, Nguyen-Tien V, Elliott R J. The electric vehicle revolution: Critical material supply chains, trade and development[J]. *The World Economy*, 2023, 46(1): 2-26.

[20] Kim R, Lee J, Park J, et al. Chang H. Current status in the mining industry of critical minerals for battery (Li, Ni, Co, and C) in the energy transition era[J]. *Journal of the Korean Society of Mineral and Energy Resources Engineers*, 2022, 59(2): 218-232.

[21] Li J. A Brief Comparison Between Tesla and NIO In the Electric Vehicle Industry[J]. *Highlights in Business, Economics and Management*, 2023, 23: 401-408.

[22] Litvinov E A, Savinov Y A, Taranovskaja E V, et al. The impact of coronavirus on global supply chains[J]. *Russian Foreign Economic Journal*, 2020 (6): 89-104.

[23] Mohammadi F, Saif M. A comprehensive overview of electric vehicle batteries market[J]. *e-Prime-Advances in Electrical Engineering, Electronics and Energy*, 2023, 3: 100127.

[24] Mutta P, Soumya S. Unveiling the Landscape: A Deep Dive into the Electric Vehicle Industry and Key Player Analysis[J]. *Journal of Scientific Research and Technology*, 2024: 43-47.

[25] Rahul M, Srivastava D. Assessing the Association Between Trade and Regional Trade Agreements: A Network Approach[J]. *Journal of Economic Integration*, 2024.

[26] Soumya S. A Strategic Examination of the Electric Vehicle (EV) Industry: Unveiling Opportunities and Challenges for Tesla's Continued Dominance[J]. *Journal of Scientific Research and Technology*, 2024: 51-54.

[27] Srivastava N. Trade in critical minerals: Revisiting the legal regime in times of energy transition[J]. *Resources Policy*, 2023, 82: 103491.

[28] Vidya C T. Unveiling the complex web: exploring the international fossil fuel trade network and its impact on CO2 emissions and trade patterns[J]. *Studies in Economics and Finance*, 2024, 41(4): 871-901.

[29] Viegas E, Levy O, Havlin S, et al. Spatial Constraints on Economic Interactions: A Complexity Approach to the Japanese Inter-Firm Trade Network[J]. *Mathematics*, 2024, 12(8): 1244.

[30] Wilson E N, Edmondson J R. Geoscience Perspectives on Technology Development in Energy Storage and Implications for Strategic Mineral Exploration[C]. In: 2019 AAPG Annual Convention and Exhibition.

522 [31] Xi X, Zhou J, Gao X, et al. Impact of the global mineral trade structure on national economies based on
523 complex network and panel quantile regression analyses[J]. Resources, Conservation and Recycling, 2020,
524 154: 104637.

525 [32] Yang Y, Chen J. Interprovincial trade evolutionary relationships from a complex network perspective[J].
526 Scientific Journal of Technology, 2024.

527 [33] Yu Z, Wang Y, Ma X, et al. How critical mineral supply security affects China NEVs industry? Based on a
528 prediction for chromium and cobalt in 2030[J]. Resources Policy, 2023, 85: 103861.

529 [34] Zhao Y, Gao X, An H, et al. The effect of the mined cobalt trade dependence Network's structure on trade
530 price[J]. Resources Policy, 2020, 65: 101589.

531 [35] Zheng S, Zhou X, Zhao P, et al. Impact of countries' role on trade prices from a nickel chain perspective:
532 Based on complex network and panel regression analysis[J]. Resources Policy, 2022, 78: 102930.

533 [36] Zhu X, Ding Q, Chen Y. How does critical mineral trade pattern affect renewable energy development? The
534 mediating role of renewable energy technological progress[J]. Energy Economics, 2022, 112: 106164.

535 [37] 白光裕, 梁明, 齐冠钧. 中国清洁能源关键矿产资源进口依赖性风险与应对策略[J]. 亚太经济, 2024,
536 (03): 141-152.

537 [38] 常庆欣, 王腾. 习近平关于初级产品供给保障重要论述研究[J]. 理论学刊, 2024, (03): 15-23.

538 [39] 陈伟, 蒋益飞, 刘志高. 全球镍贸易网络演化及其韧性研究[J/OL]. 世界地理研究, 2024: 1-15.

539 [40] 崔晓敏, 苏庆义. 全球产业链视角下中俄贸易合作的特征与前景[J]. 俄罗斯东欧中亚研究, 2023, (02):
540 1-20+154.

541 [41] 董雪松, 黄健柏, 钟美瑞, 等. 技术进步对关键金属矿产需求影响的研究综述[J]. 资源科学, 2020,
542 42(08): 1592-1603.

543 [42] 邓光耀, 陈荟荟. 增加值贸易视角下中国区域间隐含能贸易测算及其影响因素分析[J]. 资源科学, 2022,
544 44(05): 1036-1050.

545 [43] 郭扬. 世界视域下新能源替代化石能源的驱动效应[J]. 中国人口·资源与环境, 2022, 32(05): 14-22.

546 [44] 刘宏, 王臣博, 丁宁. 对外直接投资与开放式创新关系研究[J]. 世界经济研究, 2024, (05): 3-19+134.

547 [45] 沈曦, 郭海湘, 成金华. 突发风险下关键矿产供应链网络节点韧性评估——以镍矿产品为例[J]. 资源科
548 学, 2022, 44(01): 85-96.

549 [46] 孙天阳, 张其仔, 杨丹辉. 我国关键产业链供应链安全评估及提升措施[J]. 经济学家, 2024, (06): 86-94.

550 [47] 王华, 李龙. 全球半导体贸易网络的结构演进及稳定性分析[J/OL]. 科学学研究, 2024, 1-25.

551 [48] 夏启繁, 杜德斌. 战略性关键矿产的地缘政治研究[J]. 地理学报, 2024, 79(06): 1612-1628.

552 [49] 杨丹辉, 高风平, 刘思艺, 等. 地缘政治与战略资源产业链重构——以关键稀土矿产和材料为例[J/OL].
553 中国人口·资源与环境, 2024, (05): 19-33+2.

554 [50] 杨华磊, 杨敏. 碳达峰碳中和: 中国式现代化的能源转型之路[J]. 经济问题, 2024, (03): 1-7.

555 [51] 杨威, 王姣姣. 中国高技术产业区域空间关联及机制研究[J]. 宏观经济研究, 2023, (05): 55-66+116.

556 [52] 易永锡, 张梦, 曹裕, 等. “双积分”能否完全替代“补贴”? ——基于燃油和新能源汽车的产量权衡与
557 燃油降耗策略的分析[J/OL]. 中国管理科学, 2024: 1-15.

558 [53] 左芝鲤, 成金华, 郭海湘, 等. 锂产业链贸易网络结构韧性的演化与评估[J]. 中国人口·资源与环境,
559 2024, (02): 155-166.